

Trabajo Práctico N°3

Manuel Hirsch

Padrón: 110221

mhirsch@fi.uba.ar

Índice

1. Introducción Teórica	2
2. Ejercicio 1	2
2.1. Círculo unitario	2
2.2. Cuadrado	3
2.3. Triángulo	3
2.4. Anillo	3
2.5. Dos anillos concéntricos	3
2.6. Dos clusters gaussianos	3
2.7. Letra M	4

1. Introducción Teórica

Una red de Kohonen recibe entradas $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ y las mapea a una grilla 2D de neuronas. Cada neurona i tiene asociado un vector de pesos $\bar{w}_i \in \mathbb{R}^n$ del mismo tamaño que la entrada.

Neurona ganadora (BMU)

Dado un estímulo $\bar{x}$, la neurona ganadora i^* es aquella cuyos pesos son más cercanos a la entrada:

$$\|\bar{w}_{i^*} - \bar{x}\| \leq \|\bar{w}_i - \bar{x}\| \quad \forall i \quad (1)$$

Vecindad en la grilla

Cada neurona i tiene una posición $\bar{r}_i = (r_{i1}, r_{i2})$ en la grilla. La distancia entre dos neuronas i e i^* en la grilla se define como:

$$d_{(i, i^*)} = \|\bar{r}_i - \bar{r}_{i^*}\| \quad (2)$$

La función de vecindad gaussiana, que determina cuánto se actualiza cada neurona en función de su distancia a la ganadora, es:

$$V(i, i^*) = e^{-\frac{d_{(i, i^*)}^2}{\sigma^2}} \quad (3)$$

donde σ es el radio de vecindad, que decrece a lo largo del entrenamiento ($\sigma \approx \sigma_0 \cdot 0,99^t$ en la formulación discreta).

Actualización de pesos

En cada paso de entrenamiento se actualizan los pesos de todas las neuronas según:

$$\Delta w_{ij} = \eta (\bar{x}(s) - w_{ij}) V(i, i^*) \quad (4)$$

donde η es la tasa de aprendizaje y $\bar{x}(s)$ es la muestra presentada en el paso s . Las neuronas cercanas a la ganadora (alto V) se actualizan más, mientras que las lejanas apenas se modifican.

2. Ejercicio 1

Se implementó una red de Kohonen de grilla 10×10 con 2 entradas. Los pesos se inicializan aleatoriamente en $[-1, 1]^2$ y se entrenan durante 10.000 iteraciones usando una función de vecindad gaussiana con radio σ decreciente. En cada figura se muestran snapshots del mapa en distintas iteraciones: los puntos grises son las muestras de entrenamiento, los nodos rojos son los pesos de las neuronas y las líneas azules conectan neuronas vecinas en la grilla.

2.1. Círculo unitario

En la figura 1 se puede observar cómo la grilla se despliega desde una distribución inicial desordenada hasta adaptarse a la forma circular, cubriendo el disco de manera uniforme y preservando la vecindad entre neuronas.

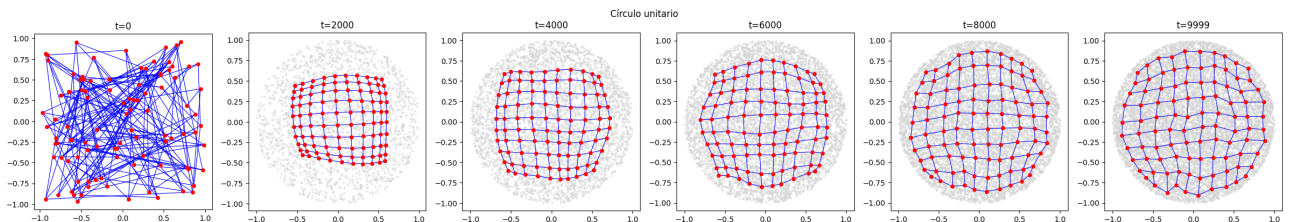


Figura 1: Evolución del mapa entrenado sobre el círculo unitario.

2.2. Cuadrado

En la figura 2 se puede observar que el cuadrado es la figura más compatible con la topología de una grilla rectangular: el mapa converge rápidamente sin cruces ni pliegues, cubriendo de forma uniforme toda la región.

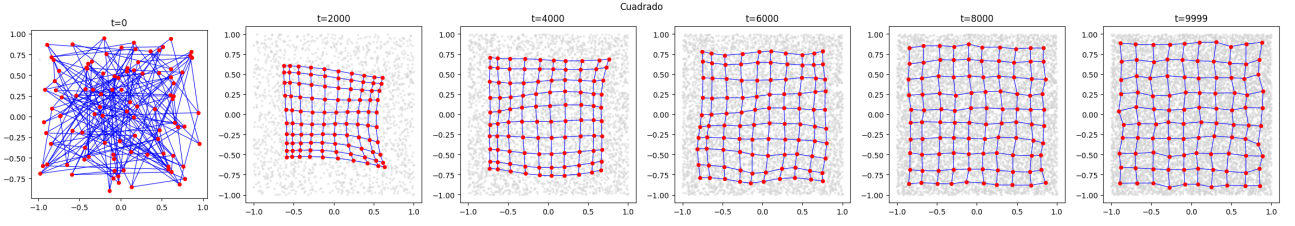


Figura 2: Evolución del mapa entrenado sobre el cuadrado $[-1, 1]^2$.

2.3. Triángulo

En la figura 3 se puede observar que la red logra adaptarse a la forma triangular, aunque la incompatibilidad entre la grilla cuadrada y la geometría triangular genera cierta distorsión en las esquinas, donde algunas neuronas quedan comprimidas.

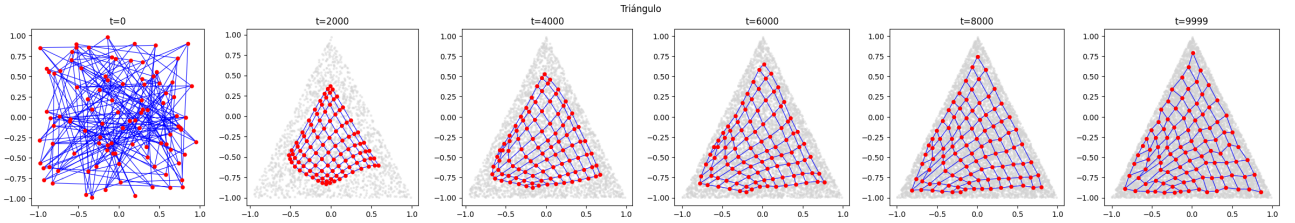


Figura 3: Evolución del mapa entrenado sobre el triángulo.

2.4. Anillo

En la figura 4 se puede observar que el anillo es topológicamente incompatible con una grilla plana: para cubrirlo, la grilla necesitaría cerrarse sobre sí misma. El resultado final muestra pliegues o cruces inevitables en algún punto del mapa.

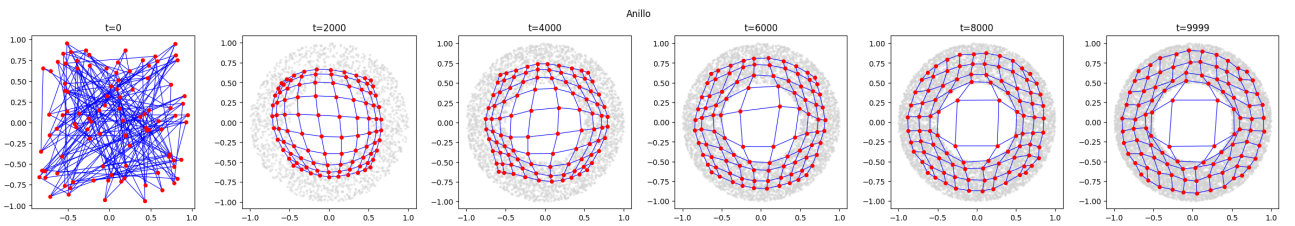


Figura 4: Evolución del mapa entrenado sobre un anillo ($r \in [0,5, 1,0]$).

2.5. Dos anillos concéntricos

En la figura 5 se puede observar que la distribución, al tener dos regiones separadas por una zona vacía, genera tensión topológica en el mapa: la grilla se divide entre ambas regiones y se forman pliegues en la zona de transición.

2.6. Dos clusters gaussianos

En la figura 6 se puede observar que el mapa asigna grupos de neuronas a cada cluster, con la separación entre ambos claramente reflejada en la organización de la grilla.

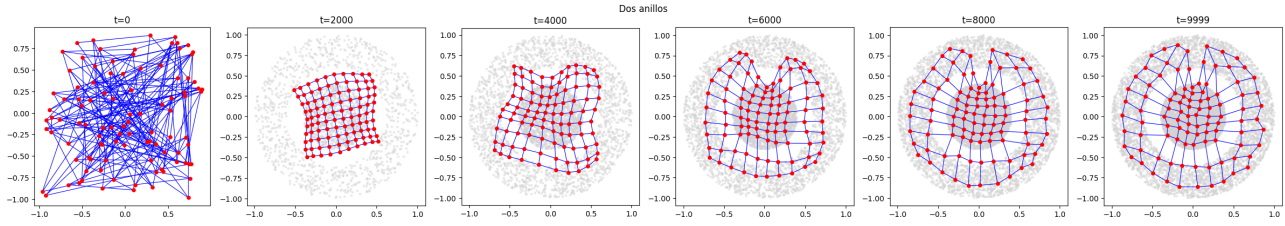


Figura 5: Evolución del mapa entrenado sobre dos anillos concéntricos.

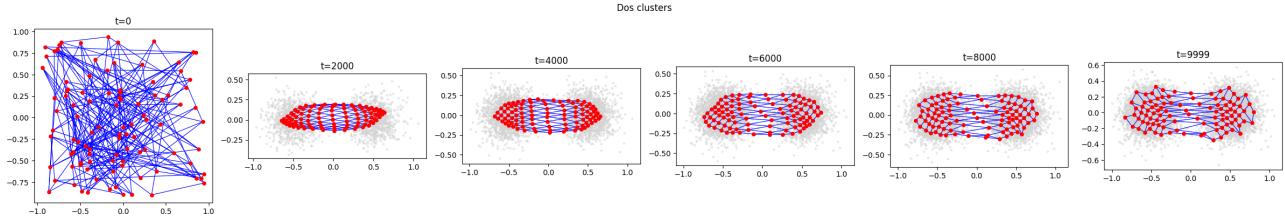


Figura 6: Evolución del mapa entrenado sobre dos clusters gaussianos.

2.7. Letra M

En la figura 7 se puede observar que la estructura ramificada de la letra M no puede representarse sin cruces con una grilla plana. El mapa logra adaptarse a los trazos principales, aunque aparecen pliegues en las zonas donde los segmentos se unen.

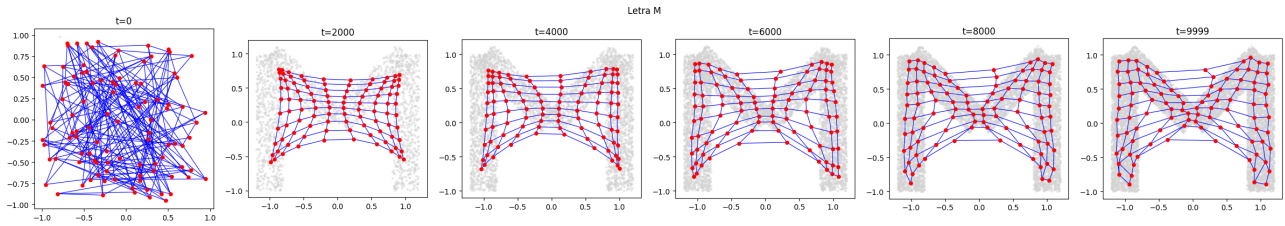


Figura 7: Evolución del mapa entrenado sobre la figura de la letra M.

Referencias